Motivation und Einleitung zum Masterarbeitsthema

Konjugierte Wärmeübertragungsanalysen (CHT) hypersonischer Flugkörper erfordern zahlreiche stationäre Strömungssimulationen, deren Rechenaufwand bei komplexen Geometrien einem agilen Designprozess entgegensteht. Ein zentraler Hebel zur Aufwandsreduktion ist der Einsatz von Wandfunktionen in RANS-Modellen, die durch Verzicht auf die Auflösung der viskosen Unterschicht Netzgröße und Konvergenzverhalten deutlich verbessern können. Bereits im Subsonischen zeigen jedoch gängige Wandgesetz-Ansätze Schwächen bei Strömungen jenseits der ebenen Platte.

Ziel dieser Arbeit ist daher die systematische Bewertung der Anwendbarkeit von Wandfunktionen für RANS-basierte CHT-Analysen im niedrig-hypersonischen Bereich (Mach 5–8) innerhalb von OpenFoam. Dabei wird sowohl die Leistungsfähigkeit nativer OpenFoam-Wandmodelle als auch ausgewählter, in der Literatur vorgeschlagener Wandfunktionen an kanonischen Strömungsfällen mit verfügbaren experimentellen Daten untersucht. Der Simulationsrahmen beschränkt sich auf thermisch perfekte, kalorisch imperfekte Luft ($T < 2000$ K) in Verbindung mit isothermen, nicht-katalytischen Wänden unter Kontinuumsströmung, um die Modellierungskomplexität auf die Wandfunktionen selbst zu fokussieren.

Arbeitspakete für Masterthesis

Mit geplantem Start der Masterarbeit: 13.04.2026 (Beginn der VL-Zeit Sommersemester 2026)

AP1 – Literaturrecherche und Festlegung der Validierungsfälle

Ziel: Auswahl geeigneter experimenteller Datensätze und relevanter kanonischer Strömungsfälle.
Aufgaben:

- Festlegung der abzudeckenden kanonischen Anströmungen
    - Klärung der Relevanz von ‚anisotropic shear flow'
- Recherche von 2 - 3 hochwertigen Papers mit experimentellen Wall-Heat-Flux- oder Stanton-Zahl-Daten, die niedrig-Hyperschall Bedingungen und als relevant identifizierte kanonische Anströmungen adäquat abdecken

Ergebnis: Liste an relevanten kanonischen Anströmungen und der dazu ausgewählten Validierungsdatensätze inkl. Begründung und Randbedingungen.

Optional AP1.5 – Erstellung einer DNS, als weiteren Validierungsfall

Ziel: DNS einer generischen Geometrie als weiteren Validierungsfall um freiflugähnliche Turbulenzbedingungen abzubilden.

Aufgaben:

- Festlegung, Konstruktion und Vernetzung einer DNS Geometrie
- Simulation am AER

AP2 – Geometriemodellierung und Meshing

Ziel: Aufbau reproduzierbarer CFD-Fälle für die gewählten Validierungsdatensätze.
Aufgaben:

- Nachmodellierung der Geometrien aus den Validierungsdatensätzen
- Erstellung unstrukturierter Netze
    - wall-resolved (yPlus=1) und high-Re (yPlus>30) Netze
    - jeweils coarse/medium/fine pro Fall für Mesh Sensitivity Study

Ergebnis: Vollständige Simulationsfälle mit dokumentierter Netzstrategie.

AP3 – Literaturrecherche und Auswahl geeigneter Wandfunktionen

Ziel: Identifikation implementierbarer und physikalisch geeigneter Wandfunktionen.
Aufgaben:

- Literaturrecherche zu Wandfunktionen für niedrig-Hyperschall Bedingungen
    - Bewertung hinsichtlich Eignung für die gewählten kanonischen Anströmungen
    - Bewertung hinsichtlich Implementierungsaufwand in OpenFoam

Ergebnis: Auswahl von 2–3 Wandfunktionen mit Begründung.

AP4 – Implementierung der Wandfunktionen

Ziel: Technische Umsetzung der ausgewählten Wandfunktionen.
Aufgaben:

- Implementierung in OpenFoam (ggf. im hauseigenen Hypersonica-Solver FLUX)
- Verifikation der Implementierung

Ergebnis: Lauffähige Implementierungen mit dokumentierten Annahmen.

AP5 – Validierung und Vergleich der Wandfunktionen

Ziel: Bewertung der implementierten Wandfunktionen gegenüber Experiment und wall-resolved Referenz.

Aufgaben:

- Simulation aller Validierungsfälle (inkl. Mesh-Sensitivity-Study)
- Vergleich mit experimentellen Daten
- Vergleich mit wandaufgelöstem Referenzmodell (i.e. Turbulenzmodell ohne Wandfunktion)

Ergebnis: Systematischer Vergleich und Empfehlung für den Einsatzbereich der Wandfunktionen.

AP7 – Dokumentation und Thesis-Erstellung

Ziel: Wissenschaftliche Aufbereitung der Ergebnisse.
Aufgaben:

- Strukturierung der Methodik
- Ergebnisdarstellung
- Diskussion von Grenzen und Empfehlungen

Ergebnis: Finalisierte Masterarbeit.

Timeline

Start Master Thesis: 15.04.

30.04.:
- Erste Validierungsdatensätze entschieden
- Relevante kanonischen Anströmungen festgelegt (‚anisotropic shear flow' geklärt)

15.05.:
- Erste interessante Wandfunktionen aus Literatur entschieden
- Alle Validierungsdatensätze entschieden und Geometrien erstellet
- Erste Wandfunktionen implementiert und getestet

30.06.:
- Alle Wandfunktionen recherchiert und ausgewählt
- Erste Validierungsdatensätze vernetzt und ohne Wandfunktionen simuliert
- Alle Wandfunktionen implementiert

15.07.:
- Erste(n) Wandfunktionen an erste(n) Validierungsdatensatz evaluiert
- Alle Validierungsdatensätze vernetzt und ohne Wandfunktionen simuliert

15.08.:
- Alle Wandfunktionen an allen Validierungsdatensätzen evaluiert

-- 8 Wochen Puffer

Ende Master Thesis: 15.10.

Auszug aus interessanten und relevanten Publikationen

Potenziell spannende Experimentelle Daten:

JAXA HB-2:

Kuchi-Ishi, Shigeru, et al. "Comparative force/heat flux measurements between JAXA hypersonic test facilities using standard model HB-2 (Part 1: 1.27 m hypersonic wind tunnel results)." *JAXA research and development report, Japan Aerospace Exploration Agency, Japan* (2005).

Kuchi-Ishi, Shigeru, et al. “Comparative force/heat flux measurements between JAXA Hypersonic Test Facilities Using Standard Model HB-2 (Part 2: High Enthalpy Shock Tunnel Results).” *JAXA research and development report, Japan Aerospace Exploration Agency, Japan* (2005).

Fin-Fin und Fin-Fuselage Interaktion:

Settles, Gary S., and Lori J. Dodson. "Hypersonic shock/boundary-layer interaction database: new and corrected data." *Pennsylvania State Univ. Report* (1994).

HiFire:

Juliano, Thomas J., et al. "HIFiRE-5b heat flux and boundary-layer transition." *Journal of Spacecraft and Rockets* 55.6 (2018): 1315-1328.

Juliano, Thomas J., David Adamczak, and Roger L. Kimmel. "HIFiRE-5 flight test heating analysis." *52nd aerospace sciences meeting*. 2014.

Viele weitere

DLR Shefex:

Barth, Tarik. "Aero-and thermodynamic analysis of SHEFEX I." Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 2.1 (2008): 76-84.

Viele weitere

Einige grundlegende Referenzen zu Wandfunktionen und RANS-Turbulenzmodellen

Spalding, Dudley B. "A single formula for the law of the wall." *J. Appl. Mech* 28.3 (1961): 455-458.

Van Driest, Edward R. "Turbulent boundary layer in compressible fluids." *Journal of the Aeronautical Sciences* 18.3 (1951): 145-160.

Wilcox, David C. *Turbulence modeling for CFD*. Vol. 2. La Canada, CA: DCW industries, 1998.

Durbin, Paul A. "On the k-3 stagnation point anomaly." *International journal of heat and fluid flow* 17.1 (1996): 89-90.

Grotjans, Holger, and Florian R. Menter. "Wall functions for general application CFD codes." Computational fluid dynamics'98 (1998): 1112-1117.

Menter, Florian R. "Elements of industrial heat transfer predictions." *16th Brazilian Congress of Mechanical Engineering (COBEM), Uberlandia, Brazil, 2001*. 2001.

Pecnik, Rene, and Asif Manzoor Hasan. "Turbulence modeling: Compressible wall-bounded flows." *Turbulence and Transition in Supersonic and Hypersonic Flows*. Academic Press, 2026. 453-500.

Kalitzin, Georgi, et al. "Near-wall behavior of RANS turbulence models and implications for wall functions." *Journal of Computational Physics* 204.1 (2005): 265-291.

Einige Evaluationen von RANS Modellen bzgl. Hyperschall-Aufheizen (enthalten auch spannende experimentelle Datensätze)

Huang, Junji, Jorge-Valentino Bretzke, and Lian Duan. "Assessment of turbulence models in a hypersonic cold-wall turbulent boundary layer." *Fluids* 4.1 (2019): 37.

Roy, Christopher J., and Frederick G. Blottner. "Review and assessment of turbulence models for hypersonic flows." *Progress in aerospace sciences* 42.7-8 (2006): 469-530.

Potenziell spannende Wandfunktionen:

Nichols, Robert H., and C. C. Nelson. "Wall function boundary conditions including heat transfer and compressibility." *AIAA journal* 42.6 (2004): 1107-1114.

Beihang University – partly, kind of extensions of Nichols-Nelson Wall Function

Gao, ZhenXun, ChongWen Jiang, and ChunHian Lee. "Improvement and application of wall function boundary condition for high-speed compressible flows." *Science China Technological Sciences* 56.10 (2013): 2501-2515.

Li, Bingliang, et al. "Improved wall function method for hypersonic reacting turbulent boundary layers." *AIAA Journal* 63.1 (2025): 55-71.

University of Manchester – Analytical Wall Functions

Craft, T. J., et al. "Progress in the generalization of wall-function treatments." *International Journal of Heat and Fluid Flow* 23.2 (2002): 148-160.

Wang, Xinguang, et al. "Extension of analytical wall functions to supersonic and hypersonic flows." *Flow, Turbulence and Combustion* 111.1 (2023): 1-34.

Extensions of NASA Generalized Wall Function

Joshi, Amit, et al. "A generalised wall function including compressibility and pressure-gradient terms for the Spalart–Allmaras turbulence model." *Journal of Turbulence* 20.10 (2019): 626-660.

Others:

Bond, Ryan, and Frederick Blottner. "Implementation and Testing of a Compressible Wall-Layer Model on a Flat Plate." *47th AIAA Aerospace Sciences Meeting including The New Horizons Forum and Aerospace Exposition*. 2008.

Chen, Xianliang, Jianping Gan, and Lin Fu. "An improved Baldwin–Lomax algebraic wall model for high-speed canonical turbulent boundary layers using established scalings." *Journal of Fluid Mechanics* 987 (2024): A7.